

中国机构投资者与市场稳定性研究

陈露¹,周健²,谢琳³

(¹海通证券股份有限公司, 上海 200001;²东美基金管理有限公司, 上海 200135;
³广发证券股份有限公司, 广东广州 510075)

摘要: 文章从机构投资者的投资行为出发, 检验中国机构投资者是否存在羊群行为和正反馈交易, 并且分析检验了在剔除宏观经济影响之后, 机构投资者行为对市场稳定性的影响。检验结果表明, 机构投资者存在较明显的羊群行为和正反馈交易行为, 且羊群行为显著加剧股票波动。最后, 针对研究结论本文提出了相应的政策建议。

关键词: 机构投资者; 羊群行为; 正反馈交易; 市场稳定性

JEL 分类号: G28 **中图分类号:** F830 **文献标识码:** A **文章编号:** 1006-1428(2011)12-0055-08

Abstract: The paper examines if herd behavior or positive feedback trading exists among Chinese institutional investors, and tests the impact of institutional investors' behavior on the market stability without considering the macroeconomic factor. Test results show that there is obvious herd behavior and positive feedback trading of institutional investors, and herd behavior significantly increases the fluctuation of stocks. Based on the analysis, the paper puts forward some constructive policy recommendations.

Key words: Institutional Investors; Herd Behavior; Positive Feedback Trading; Market Stability

一、文献综述

机构投资者¹的崛起是全球金融体系近 30 年来最重大的变化之一。目前机构投资者已经成为世界主要资本市场的主流投资力量, 对全球的资源配置、资本市场稳定和公司治理等都产生了重大而深远的影响。随着中国机构投资者队伍的迅猛壮大, 其行为正在对中国资本市场产生越来越大的影响, 而其中最突出、最显著的就是对证券市场稳定性的影响。

国内外学者对此进行了多方位的深入研究, 无论在理论模型方面还是实证分析上都有着丰富的研究成果。从行为金融理论视角出发, 学术界基于不同角度进行分析, 其中, 关于机构投资者的羊群行为和正反馈交易就进行了多方面的解释, 建立了多种理论模型。羊群

行为在心理学上被解释为人类的从众心理, 从投资角度来看, 经济学家将其解释为主体的有限理性。关于羊群行为的检验, 比较有影响力的理论模型主要有四种, 分别是 Scharfstein 和 Stein(1990)提出的委托代理羊群行为模型和声誉羊群行为模型, Bikhchandani, Hirshleifer 和 Welch (1992) 提出的信息串连模型, Lakonishok, Shleifer 和 Vishny(1992)构建的 LSV 模型。

正反馈交易行为也称为动量交易或惯性交易, 是指买入过去表现好的股票, 卖出表现不好的股票 (Lakonishok, et al., 1992)。在正反馈交易的形成机制中, 羊群行为只是诠释角度之一, 学者们还从其他角度对其形成进行了阐释, 比如, 投资者外推预期 (Koutmos, 1997)、代理问题 (Lakonishok, Shleifer, Vish-

收稿日期: 2011-10-20

作者简介: 陈露, 现供职于海通证券股份有限公司;

周健, 现供职于东美基金管理有限公司;

谢琳, 现供职于广发证券股份有限公司。

¹ 各个国家和地区对机构投资者的划分不尽相同, 本文所指的机构投资者是被公认的狭义的机构投资者, 即金融机构类的专业机构投资者, 主要包括: 证券投资基金或共同基金、养老基金或社保基金、保险资金、企业年金、证券公司、QFII、私募基金(含对冲基金)。

ny, 1992)和追随趋势趋向(Andreassen, Kraus, 1990)等。有的学者构建了正反馈交易理论模型进行解释,其中代表性的包括 De Long, Shleifer, Summers 和 Waldmann (1990)的 DSSW 模型、Barberis 和 Shleifer(2003)的 BS 模型,以及 Sentana 和 Wadhvani(1992)的价值预期投资者和反馈交易者的两群体市场模型。那么,如何测量是否存在正反馈交易呢?部分学者设计了指标来进行测算。Grinblatt, Titman 和 Wermers(1995)设计了 GTW 指标;Badrinath 和 Wahal(2002)沿用他们设计的指标,但做出一些改进,引入 Hratio 将股票分为建仓、持仓调整和清仓三种状态;Shu(2008)假设机构投资者对不同的股票会采取不同的交易行为,构建了 MT 指标。

在展开对投资者行为进行理论阐释的同时,国内外学者实证分析了机构投资者的羊群行为及反馈交易与市场稳定性之间的关系。国外 Lakonishok, Shleifer 和 Vishny (1992)、Grinblatt, Titman 和 Wermers (1995)、Wermers (1999)、Cohen, Gompers 和 Vuolteenaho (2002)、Ramalingegowda(2005)等的研究表明机构投资者存在羊群行为或正反馈交易,但其行为促进了市场稳定。国内祁斌,黄明和陈卓思(2006)、姚姬和刘志远(2007)、盛军锋、邓勇和汤大杰(2008)的实证也显示机构投资者在一定程度上稳定了市场。不过,有人持不同的看法。加入时间因素之后,Dreman(1979)、Friedman (1984)、Puckett 和 Yan(2009)认为机构投资者行为在短期加剧了市场波动。国内学者施东晖(2001)、伍旭川和何鹏(2005)、张羽和李黎(2005)、何佳和何基报等(2007)、谢赤和禹湘等(2007)认为国内投资者存在较严重的羊群行为或正反馈交易并加剧了股价波动。

概括而言,国外的理论及实证研究对于机构投资者与股市稳定性的关系倾向于支持机构投资者提高了市场的稳定性,而国内的研究对于机构投资者和市场稳定性的关系没有倾向性的研究结论,研究结论的分歧比较大。由此,进一步对这一问题展开深入而全面的研究就显得尤为重要和迫切。

二、中国机构投资者与市场稳定性的实证研究

(一)研究方法及数据来源

目前,我国的证券投资基金在国内机构投资者中占据主导地位,截至 2009 年 10 月末,A 股市场上所有基金的资产净值已经达到 23407 亿元,较十年前的 574 亿元增长近 40 倍,其中基金所持股票市值超过 2 万亿元,占 A 股可流通市值的 15.6%,占 A 股可自由流通市值约 25%。因此,我们在以下实证分析中以证券投资基金为代表性样本进行研究。

如前所述,基金交易行为对市场稳定性的影响可

从多个角度来考察。在本文的实证研究中,我们假设基金交易行为(指在股票上的净现金流量)对股票市场稳定性(指股票市场回报变动和市场波动)的影响通过羊群行为和正反馈交易体现。由此,本文将检验基金是否存在羊群行为和正反馈交易,如果存在,其程度如何,是否影响了市场稳定。

文中使用经典的 LSV 模型,以及 Wermers (1999)在 LSV 基础之上提出的买方羊群测度(BHM)和卖方羊群测度(SHM)来检验投资者羊群行为及其程度,对不同类型基金以及不同时间段的基金羊群行为进行统计分析。实证中,定义 $HM(i,t)$ 为基金关于股票 i 在时间 t 下的羊群测度:

$$HM(i,t) = |P_{i,t} - E(P_{i,t})| - E|P_{i,t} - E(P_{i,t})|$$

$$P_{i,t} = \frac{B_{i,t}}{B_{i,t} + S_{i,t}}$$

其中, $P_{i,t}$ 表示股票 i 在时间 t 中基金净买入该股票的基金数的比例; $B_{i,t}(S_{i,t})$ 为买入(或卖出)基金的数量; $E(P_{i,t})$ 为净买卖的期望值; $E|P_{i,t} - E(P_{i,t})|$ 为调整因子,表示在没有羊群行为即基金彼此独立随机地做出买卖决策的假设下 $|P_{i,t} - E(P_{i,t})|$ 的均值。由于基金实际的买卖行为与相互独立情况下的买卖行为相比,更倾向于同向交易,所以该均值不等于零。

如果 $HM(i,t)$ 等于 0,基金的交易过程就不存在羊群行为;相反,如果 $HM(i,t)$ 显著不为 0,基金交易过程中就存在羊群效应。 $HM(i,t)$ 的值越大,说明羊群行为越严重。实际检验时,要计算平均的 $HM(i,t)$ 值,按照如下

的公式计算: $HM = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N HM(i,t)$, 其中 N 为 t 时期有基金交易的股票个数。

接下来,采用 Wermers 修正的羊群行为指标来度量买方羊群行为和卖方羊群行为。其定义方式如下:

$$BHM(i,t) = HM(i,t) \text{ s.t. } P_{i,t} - E(P_{i,t}) > 0$$

$$SHM(i,t) = HM(i,t) \text{ s.t. } P_{i,t} - E(P_{i,t}) < 0$$

BHM 和 SHM 采用与 HM 相同的计算公式,只不过 BHM 是计算那些在 t 期买入股票 i 的比例大于其平均值的股票样本的羊群,SHM 则是计算那些在 t 期买入股票 i 的比例小于其平均值的股票样本的羊群。

在正反馈交易行为的检验中,本文将基金作为一个整体,并考虑到投资者在不同股票上正反馈交易行为的强度不同,采用动量交易指标 MT,分析投资者在一段时间内对某只股票是否采取了正反馈交易行为。MT 的测算模型为:

$$MT_{i,t} = \frac{\Delta hold_{i,t} \times ppindex_{i,t-1} + \Delta hold_{i,t-1} \times ppindex_{i,t-2}}{|\Delta hold_{i,t}| + |\Delta hold_{i,t-1}|}$$

其中 hold_{it} 是股票 i 在 t 期末的基金持股比例, ppindex_{it} 是股票 i 在 t 期的收益率于市场上所有股票中的排序值, 即将股票按收益由小到大分为 10 组: $-5, -4, -3 \dots 3, 4, 5$, 以此来区分股票。MT 的取值范围为 $[-5, 5]$, $\text{MT} > 0$ 意味着机构投资者在该区间对股票采取动量交易, $\text{MT} < 0$ 意味着机构投资者在该区间对股票采取反向交易, MT 值越大意味着在该期间内机构投资者动量(反向)交易程度越高。

影响市场稳定的因子并不只有交易行为, 随着股市中上市公司总市值占 GDP 的比例不断上升, 其与宏观经济及经济政策的相关度在增强。因此, 我们在研究基金交易行为对市场稳定性的影响时, 需要考虑到宏观经济环境的不同。接下来, 本文考察在剔除了宏观经济变量的影响后, 基金交易行为对股票市场稳定性的影响, 对此, 文章采用广义自回归条件异方差模型进行计量分析。

Engle(1982)在研究英国通货膨胀率时提出自回归异方差模型(ARCH), Bollerslev(1986)则在 ARCH 模型的基础上, 提出了广义的自回归条件异方差模型, 该模型增加了对自相关变量的描述, 提高了预测的准确性。同时, Merton(1973)认为证券回报率与波动率相关, Engle, Rubin 和 Lilien(1987)在此基础上, 建立 GARCH-in-MEAN 模型。Black (1976) 和 Christie (1982)发现杠杆效应, 认为股票回报率与波动性之间存在负的相关关系, 即坏消息比好消息对股价影响更大。为了刻画股票市场的杠杆效应, Nelson (1991)在 ARCH 模型的基础上, 假设误差项服从指数分布, 建立 EGARCH 模型, 使得模型更适用于实际情况。

本文在 GARCH-in-MEAN 的基础上, 结合 Nelson(1991)的假设, 考虑 GDP、CPI、M2 对市场的影响, 建立多变量 EGARCH-in-MEAN。我们假设回归误差项服从指数正态分布, 同时在后续的数据统计中, 我们发现所选的数据并不存在显著的尖峰厚尾的现象, 因此本文采用 Gaussian 分布, 而不是 student t 分布。在对回报率进行自相关系数检验中, 我们发现回报率存在很强的自相关关系, 而 GDP、CPI、M2 也存在一阶单位根, 因此我们采用一阶差分后的平稳数据作为自变量进行研究。建立模型如下:

$$R_t = c_1 + \alpha_1 R_{t-1} + \alpha_2 \Delta \text{GDP}_t + \alpha_3 \Delta \text{CPI}_t + \alpha_4 \Delta \text{M2}_t + \alpha_5 \log h_t + h_t^{1/2} \varepsilon_t$$

$$\log h_t = c_2 + \beta_1 \left(\frac{\text{resid}(-1)}{h_t^{1/2}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\text{resid}(-1)}{h_t^{1/2}} \right) + \beta_3 \log h_{t-1} + \mu_t$$

其中 $\{\varepsilon_t\}, \{\mu_t\} \sim \text{i.i.d.N}(0, 1)$

α_2 表示 GDP 增长率的一阶差分对股指回报率的影响; α_3 表示 CPI 同比的一阶差分对股指回报率的影响;

α_4 表示 M2 同比的一阶差分对股指回报率的影响。 α_5 表示收益方差对回报率的影响。 β_1 表示误差绝对值对股指波动率的影响, β_2 表示利空和利好消息对股指波动率的影响的杠杆效应, β_3 表示 GARCH 自相关关系。

羊群行为与正反馈交易检验所用数据主要来源于聚源和 Wind 数据库, 包括 2000 年到 2009 年所有基金的半年报和年报的持股明细、个股股本、送股转增、收益率、波动率等数据, 市场和个股的流动性方面的数据来自上交所和深交所每年公布的市场质量报告。

我们选取的样本数据包括自 2000 年到 2009 年的基金半年报和年报中披露的持股明细, 以及这段时间内基金所有持股的送股转增数据。由于基金持股数量增加可能由于送股转增造成, 因此我们剔除当期出现送股转增的股票, 对于增发、配股等情况造成的持股数量增加, 我们视为基金主动增加持股, 不做处理。我们还发现有些股票中参与买卖的基金数量较少, 或者基金持股的变动数量很细微, 如果将这些交易行为视作基金增减持仓, 可能会影响最后的羊群结果, 因此剔除参与买卖的基金数量小于 5 的股票和基金持股数量变动小于 1000 股的样本。

在实证分析剔除宏观经济变量影响之后, 基金交易行为对市场稳定性的影响时, 我们选取了对股市影响最大的, 主要反映经济周期和流动性的指标, 包括 GDP 增速、CPI 同比和 M2 同比(分别用 GDP、CPI、M2 代表), 在研究宏观经济对股市影响的大部分文献中都是使用这些变量。实证中这些变量存在单位根。

股票方面, 我们使用自己构造的股票指数代表市场, 包括有基金持股的股票指数、无基金持股的股票指数、基金重仓股指数和基金轻仓股指数。根据所披露的基金持股明细汇总统计, 我们得到基金所持股票占该股票总股本的比例值, 每半年度进行一次排序, 取比例值大于 0 的股票构造“有基金持股的股票指数”, 取比例值等于 0 的股票构造“无基金持股的股票指数”, 取排名前三分之一的股票构造“基金重仓股指数”, 取排名后三分之一的股票构造“基金轻仓股指数”。这些指数都是采用流通股本加权的方式, 编制软件为天相系统。实证中, 我们依次分别以 R_1 、 R_2 、 R_3 和 R_4 代表以上指数的收益率。代表基金行为的指标主要有 HM 和 MT, 均为本文之前计算所得。由于宏观经济变量公布时间不同, 实证中最终使用的均为季度数据。

(二) 实证检验结果

1、羊群行为的实证结果。

我们对不同时间下基金持股的羊群效应进行测试。实证发现随着年份的增加, 羊群效应有减弱的趋

势,但是羊群行为在1%的水平下统计性显著,最近计算得到的值为0.114。而根据国外研究文献,美国市场1974-1984年间274位基金经理旗下的共同基金的平均值为0.025 (Grinblat, Titman 和 Wermers,1995),1985-1989年769家免税股票基金的平均HM值为0.027 (Lakonishok, Shleifer, Vishny, 1992),1975-1994年间所有共同基金的平均HM值为0.034 (Wermers, 1999)。相比之下,国内基金的羊群行为更为明显。不过,从HM值的趋势来看,随着市场规模不断扩大,监管层的监管力度加强,基金投资者越来越成熟,国内基金羊群行为的趋势是越来越弱的。

表1 基金分类羊群行为HM检验结果

时期	HM	BHM	SHM	开放式	封闭式	股票型	积极配置型
2000 下半年	0.241						
2001 上半年	0.212						
2001 下半年	0.142						
2002 上半年	0.178						
2002 下半年	0.152						
2003 上半年	0.129	0.110	0.151	0.147	0.164	0.170	0.212
2003 下半年	0.121	0.131	0.115	0.125	0.135	0.140	0.156
2004 上半年	0.129	0.150	0.134	0.169	0.120	0.138	0.193
2004 下半年	0.130	0.156	0.188	0.137	0.146	0.140	0.186
2005 上半年	0.104	0.103	0.105	0.111	0.154	0.123	0.188
2005 下半年	0.124	0.148	0.117	0.129	0.147	0.139	0.124
2006 上半年	0.144	0.141	0.147	0.140	0.141	0.159	0.140
2006 下半年	0.107	0.070	0.059	0.108	0.163	0.121	0.172
2007 上半年	0.125	0.122	0.128	0.128	0.173	0.129	0.195
2007 下半年	0.098	0.108	0.089	0.104	0.149	0.099	0.077
2008 上半年	0.111	0.126	0.124	0.124	0.175	0.118	0.104
2008 下半年	0.125	0.116	0.135	0.131	0.136	0.131	0.211
2009 上半年	0.105	0.096	0.116	0.111	0.181	0.121	0.142
2009 下半年	0.114	0.119	0.111	0.123	0.108	0.108	0.114

图1显示买方羊群、卖方羊群和整体市场羊群效应相对一致。在2003年和2004年,卖方羊群高于买方,而在2007年下半年,买方羊群行为则高于卖方,到了2008年,卖方羊群则开始高于买方羊群,可以看出基金在不同行情阶段的羊群行为有明显的差异。

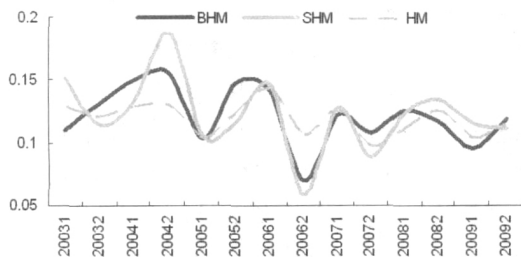


图1 基金的总体羊群、卖方羊群和买方羊群行为

那么,不同类型的基金,其羊群行为是否存在差异呢?为此,本文将基金划分为开放式和封闭式、股票型和积极配置型,进行分类计量,计量结果显示,2004年到2008年间,封闭式基金的羊群行为比开放

式基金严重。而在2008年金融危机开始,封闭式基金的羊群行为率先于开放式基金开始减弱,但到2008年底,封闭式基金和开放式基金又从“靠拢”向“分离”发展。我们认为出现如此差异的重要原因可能是开放式基金和封闭式基金赎回方式的不同,封闭式基金在到期日之前是没有赎回压力的,而且分红也比较少,所以管理者可能偏向于采用更为激进的交易策略。

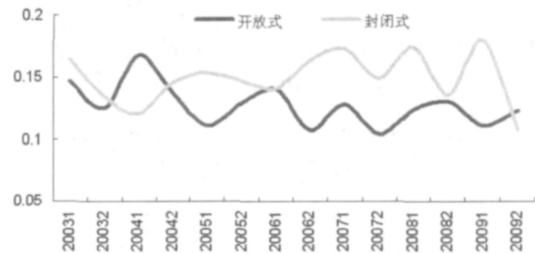


图2 开放式和封闭式基金羊群行为

同时,股票型基金羊群行为的波动小于积极配置型基金。从图3可见,自2005年股票市场开始复苏,积极配置型投资基金的羊群行为比股票型基金显著,而在2007年下半年,当股市走势趋淡时,积极配置型基金的羊群效应开始弱化,这说明由于积极配置型对资产的灵活配置,在股票市场预期好转的时候,积极配置型基金羊群行为比股票型的基金要严重,而在市场预期变坏的情况下,积极配置型基金的羊群行为要低于股票型基金。

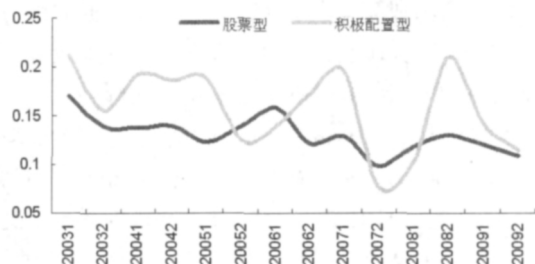


图3 股票型和积极配置型基金羊群行为

既然不同行情下不同类型基金的羊群行为存在差异,那么基金投资不同规模的股票,是否存在羊群行为的差异?我们首先以A股流通股本的大小作为分类标准,在市场上的所有股票中进行排序分类,按股本比例从大到小排序,将前30%、后30%分别作为大盘股和小盘股,将中间的40%作为中盘股。

实证结果显示,小盘股和中盘股的羊群行为均高于大盘股,而中盘股与小盘股的羊群差异不明显。笔者认为造成这种情况的主要原因是,中小盘股公布的信息比较少,且盘子比较小,易于拉升,带动羊群行为,从而获得正反馈收益。

表 2 基金在大、中、小盘股上的羊群行为

时期	小盘股	中盘股	大盘股
2002 年上半年	0.222	0.132	0.191
2002 年下半年	0.214	0.152	0.117
2003 年上半年	0.121	0.159	0.120
2003 年下半年	0.142	0.177	0.215
2004 年上半年	0.140	0.152	0.116
2004 年下半年	0.132	0.142	0.118
2005 年上半年	0.123	0.117	0.103
2005 年下半年	0.149	0.102	0.119
2006 年上半年	0.136	0.168	0.146
2006 年下半年	0.113	0.130	0.086
2007 年上半年	0.138	0.140	0.114
2007 年下半年	0.115	0.132	0.087
2008 年上半年	0.144	0.111	0.101
2008 年下半年	0.138	0.150	0.074
2009 年上半年	0.145	0.114	0.097
2009 年下半年	0.178	0.150	0.093

2、正反馈交易的检验结果。

在正反馈交易的检验中,本文先统计得到所有基金作为整体的 MT 指标,之后进行不同方向的分解,首先按照封闭式和开放式基金分解,再按照股票型和积极配置型分解,最后按持股流通盘的大小进行分类,统计基金在大、中、小盘三类股票上的 MT 指标。具体结果及相关分析如下。

表 3 基金正反馈交易 MT 指标计算结果

时期	整体 MT	积极配置型	股票型	封闭	开放	大盘股	中盘股	小盘股
2001 上半年			0.843	0.843				
2001 下半年			0.559	0.559				
2002 上半年	0.363		0.248	0.282		1.049	0.467	-0.545
2002 下半年	0.352		0.306	0.393		0.998	0.438	-0.552
2003 上半年	0.676		0.689	0.739		1.062	0.638	0.267
2003 下半年	0.907		0.924	0.856	0.852	1.030	0.466	1.514
2004 上半年	0.634	0.760	0.678	0.525	1.076	0.705	0.335	1.062
2004 下半年	0.834	1.162	0.806	0.567	0.752	0.919	0.621	1.077
2005 上半年	1.268	1.333	1.285	1.009	0.994	1.274	1.253	1.285
2005 下半年	1.363	1.434	1.727	1.620	0.942	1.263	1.498	1.326
2006 上半年	1.263	1.396	1.691	1.508	0.689	1.551	1.314	0.738
2006 下半年	1.402	1.219	1.601	1.311	0.904	1.446	1.606	0.971
2007 上半年	0.876	1.110	1.023	0.704	1.053	1.084	0.958	0.413
2007 下半年	0.667	1.152	0.773	0.372	0.494	0.896	0.426	0.799
2008 上半年	1.363	1.335	1.418	0.965	0.807	1.549	1.145	1.430
2008 下半年	1.587	1.529	1.694	1.170	0.870	1.415	1.851	1.463
2009 上半年	1.691	1.667	1.672	1.157	0.462	1.778	1.873	1.285
2009 下半年	1.507	1.026	0.749	1.223	0.564	1.733	1.292	1.510

2002 年到现在,基金整体 MT 均值处于上升的趋势中,这表明基金的正反馈交易程度是不断上升的,期间在 2005 年底达到最高点,随着 2006 到 2007 年

大行情的启动,MT 值快速回落,到 2007 年底,MT 值再次回升并于 2009 年上半年达到高点。从基金整体的 MT 均值与上证指数的比较可见,MT 值与大盘走势有较强的相关性。在股票指数不断涨升的时候,整体 MT 均值下降;而在市场低迷或是下跌时,整体 MT 均值便会升高。

Shu (2008) 计算得到的美国市场机构投资者 MT 均值在 2004 年为 0.3 左右,1982 年到 2004 年之间最高水平也只有 0.5,而目前国内基金的 MT 均值为 1.7,明显高于美国市场。

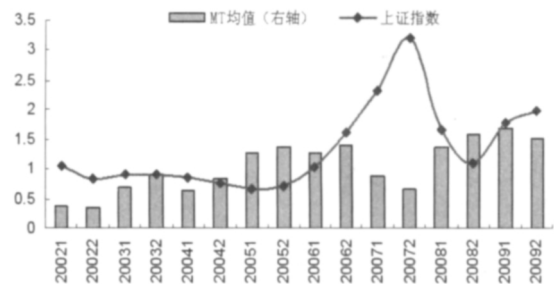


图 4 基金整体的 MT 均值与市场走势

从基金分类统计的结果来看,封闭式基金的正反馈交易程度较高且波动较剧烈,而开放式基金程度较轻且较平缓。与此类似的是,积极配置型基金的 MT 值相对平缓,股票型基金的 MT 值震荡更为剧烈,股票型基金在股市上涨阶段的正反馈程度要高于积极配置型,而当股市处于整理或下跌状态,两类基金的 MT 值就明显收窄。

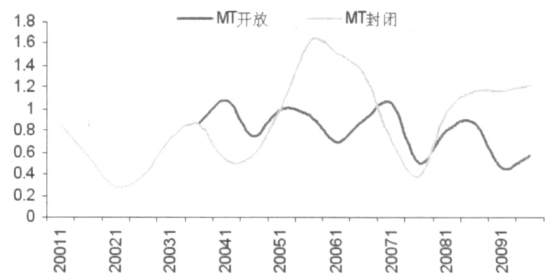


图 5 开放式和封闭式基金的正反馈交易

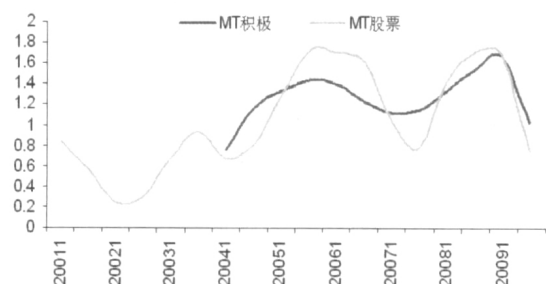


图 6 积极配置型和股票型基金的正反馈交易

此外,基金在大、中、小盘股票上的正反馈交易都比较明显,但小盘股上的 MT 均值低于大盘股,中盘股的 MT 均值波动最为剧烈。总体看,机构投资者在大盘股上的正反馈交易行为较中盘和小盘股更为明显。究其原因,笔者认为,一方面,大盘股较少而基金越来越多,大量资金追逐不多的大盘股,易于形成正反馈交易;另一方面,流通盘越大,获取超额收益的难度也越大,投资者往往会采取趋势投资的方法,在趋势出现后才加大仓位,从而加剧了正反馈交易。

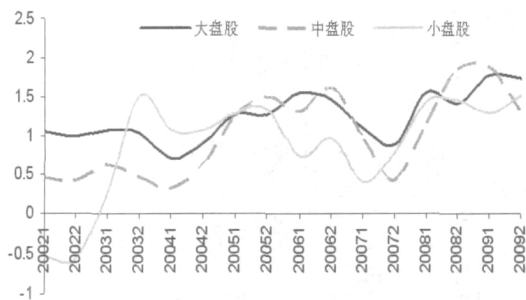


图7 基金在大、中、小盘股上的正反馈交易

总之,国内基金的正反馈交易一直存在,在经过一段时间的上升后,目前基本保持稳定,但明显高于国外水平,这种交易行为在一定程度上会增加市场的波动。从正反馈交易行为与市场走势的对比中,我们发现明显的规律,即基金的正反馈交易行为与大盘走势相反,上涨时基金的正反馈交易程度下降,下跌时则上升。此外,不同类型基金和在不同股票上的正反馈交易行为有明显差异,比如封闭式基金的正反馈交易要高于开放式基金,积极配置型基金要低于股票型基金,基金在大盘股上的正反馈交易要高于小盘股。

3、剔除宏观经济影响后的基金交易行为与市场稳定性。

如前“实证方法与数据来源”中所述,我们使用自己构造的股票指数代表市场,分别为:有基金持股的股票指数、无基金持股的股票指数、基金重仓股指数和基金轻仓股指数。

首先,我们对四个指数收益率序列进行统计描述,发现,有基金持股指数和重仓股指数的平均收益率要高于无基金持股指数和轻仓股指数,标准差则反之。无基金持股指数和轻仓股指数的收益率序列出现明显的尖峰、右偏,从 Jarque-Bera 中可以看出并不能拒绝正态分布假设,同时,从峰度(kurtosis)小于或等于3来看,不存在厚尾现象。

表4 四个指数收益率的描述统计

	R1	R2	R3	R4
Mean	0.014	0.013	0.014	0.012
Median	-0.005	-0.021	0.002	-0.012
Maximum	0.426	0.485	0.335	0.475
Minimum	-0.357	-0.351	-0.319	-0.338
Std. Dev.	0.191	0.195	0.178	0.195
Skewness	0.363	0.546	0.272	0.467
Kurtosis	2.619	3.015	2.353	2.845
Jarque-Bera	1.035	1.837	1.101	1.383
Probability	0.596	0.399	0.577	0.501
Observations	37	37	37	37

注:如前述,R1、R2、R3和R4依次分别代表“有基金持股的股票指数”、“无基金持股的股票指数”、“基金重仓股指数”和“基金轻仓股指数”的收益率。

接下来,我们采用自回归条件异方差模型对序列分别进行计量分析。通过 EGARCH(1,1)模型,我们估计出模型参数,并且得到 Log(GARCH),其等同于波动率。

表5 EGARCH-in-Mean(1,1) 参数统计 1

		Log(GARCH)	C1	Ri (-1)	DGDP	DCPI	DM2
R1	系数	0.16*	0.62*	0.62**	0.06**	-0.04**	0.05**
	P 值	0.08	0.08	0.00	0.02	0.02	0.00
R2	系数	-0.10**	-0.39**	0.57**	0.02	-0.02	0.07**
	P 值	0.04	0.02	0.00	0.61	0.58	0.00
R3	系数	0.12	0.47	0.66**	0.06*	-0.04	0.05**
	P 值	0.19	0.21	0.00	0.07	0.25	0.00
R4	系数	-0.27	-1.00	0.46**	0.04	-0.01	0.06**
	P 值	0.38	0.36	0.02	0.41	0.54	0.00

表6 EGARCH-in-Mean(1,1) 参数统计 2

		C2	$(resid(-1) /h_t^{1/2})$	$(resid(-1)/h_t^{1/2})$	Log (GARCH(-1))
有基金:	系数	-7.50**	0.57	-0.24	-0.79**
	Log(GARCH) P 值	0.00	0.17	0.30	0.00
无基金:	系数	-7.09**	0.65*	-0.04	-0.76**
	Log(GARCH) P 值	0.00	0.06	0.83	0.01
基金重仓:	系数	-7.29**	0.14	-0.39	-0.80**
	Log(GARCH) P 值	0.00	0.74	0.28	0.00
基金轻仓:	系数	-7.48**	0.21	-0.03	-0.91**
	Log(GARCH) P 值	0.00	0.29	0.71	0.00

注:表6中“有基金”表示“有基金持股的股票指数”,“无基金”表示“无基金持股的股票指数”,“基金重仓”表示“基金重仓股指数”,“基金轻仓”表示“基金轻仓股指数”,下同。

四类指数的收益与宏观经济变量有较显著的相关性。观察上面的统计结果,可以发现:(1)代表市场资金充裕度的 M2 与指数收益呈现显著正相关,这与定性理解相符,市场流动性越充裕,资产收益表现越好;(2)代表经济增速的 GDP 与指数收益也呈现显著

正相关,即经济高增长伴随着上市公司业绩的快速上升,股价顺势上涨;(3)三个重要的宏观经济变量中仅CPI与指数收益相关性较弱,但有基金的组合收益与CPI仍存在显著相关性;(4)各类指数与宏观经济变量的关系不尽相同,所以在对指数的波动率进行估计时,剔除宏观经济变量的影响是有必要的。

表6是我们使用EGARCH-in-MEAN模型对方差进行分析,结果显示:(1)利好和利空信息对指数波动的影响基本上都没有通过显著性检验;(2)从系数正负和数值大小来看,利空信息对指数波动的影响均为正向,即利空会增加指数波动,但在四个指数间存在差异;(3)利好消息对有基金和基金重仓股的影响较小,而利空信息对有基金和基金重仓股的影响却更大。虽然系数都不显著,但是这个现象令我们联想到基金的羊群行为,在市场出现利空消息后,基金的一致行为会增加股票的波动,所以下面我们将收益方差与基金的羊群行为和正反馈交易相对应,看看两者之间的关系。

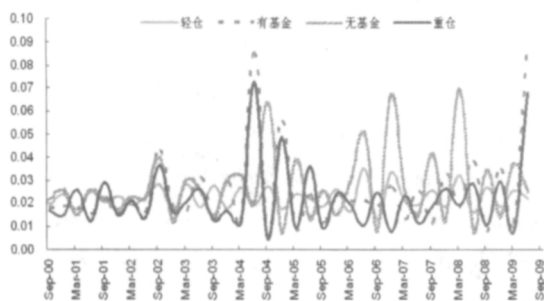


图8 四个指数的收益波动

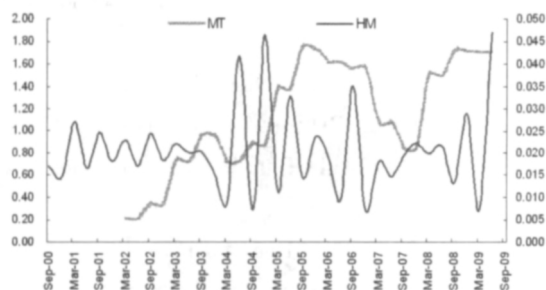


图9 证券投资基金的羊群和正反馈交易行为

我们先观察四个指数收益波动的大小,可以发现,数值上并没有绝对高低之分,分阶段来看,在2003-05年和2009年一季,有基金和基金重仓的波动性要大于无基金和基金轻仓,而2006-2008年却是相反的结果。基金轻仓的收益波动最为平稳,其余三个指数收益波动上下震荡非常明显,尤其是有基金持股的股票指数和无基金持股的股票指数。接下来,我们把四个指数的收益波动与之前统计得到的

基金羊群和正反馈交易行为数值放在一起比对,可以明显看到:基金羊群行为与有基金指数、基金重仓指数的收益波动之间都存在明显的正相关关系,特别是在2003-2006年和2009年这段时间;而无基金组合和基金轻仓组合与羊群行为关系不明显。正反馈交易方面,2004-2005年和2008-2009年是正反馈交易最高的时期,但其与指数收益波动不存在相关性。

总之,在剔除CPI、GDP和M2等宏观经济变量的影响之后,经过GARCH模型的检验,我们发现:基金持有股票并不能降低股票的波动率,但是股票收益对各类信息包括利空和利好消息的反应能力更加明显;虽然有无基金持有不会造成股票波动性的显著差异,但是基金的交易行为会对其持有的股票产生明显的阶段性影响,当基金羊群处于较高水平时,有基金持股的股票和基金重仓股票收益的波动会出现异常升高和大幅度的震荡。

三、实证研究结论

在对基金持股明细进行统计分析和定量检验其羊群行为和正反馈交易程度之后,我们得到以下主要结论:

第一,投资者的交易行为是影响市场稳定性的重要因素。在对基金交易行为的定量检验中,我们发现,国内基金的羊群行为HM值远大于美国1970年代至1990年代的水平,正反馈交易指标MT远大于美国1980年代到2000年代,说明基金存在非理性投资行为。不过值得关注的是,基金的羊群行为在逐年下降,正反馈交易的程度趋于平稳,这表明基金的投资行为在逐渐趋于理性,对市场稳定性的影响也在朝正面且积极的方向逐步变化。

第二,对不同基金和不同类型股票中基金的交易行为进行细化研究发现:

(1)基金在不同行情阶段的羊群行为和正反馈交易程度有明显的差异。在市场上涨时,基金的买方羊群BHM值明显高于卖方羊群SHM值,MT均值下降;而在下跌阶段,卖方羊群SHM高于买方羊群BHM,MT均值升高,这种规律可能会加剧市场的波动。如市场缺乏做空机制,这种现象更难以有效解决。

(2)封闭式基金的羊群行为HM值和正反馈交易MT值均高于开放式基金。出现这种现象的原因可能与运作方式的差异有关,包括赎回机制上的不同。由于封基的赎回和分红压力要远小于开放式基金,基金作为代理人,其交易方式也会出现一些变化。

(3)在股市高涨阶段,积极配置型基金羊群测度HM高于股票型基金,市场低迷期,两类基金的羊群行为测度HM趋近;相反,在股市持续上涨时,股票型基金正反馈交易程度MT值高于积极配置型,而低迷阶段,两类基金的MT值趋近。笔者认为,这可能与积极配置型基金的股票仓位比较灵活有关。

(4)基金在小盘股上的羊群行为高于大盘股,而在大盘股上的正反馈交易程度高于小盘股。原因可能在于:小盘股股价对信息的敏感度高,容易产生羊群行为;大盘股信息披露充分,其涨跌更多受市场涨跌影响,因此,基金在大盘股与小盘股上的投资策略有明显差异。

第三,我们使用EGARCH-in-MEAN模型对基金交易行为与市场稳定性的关系进行定量检验。在剔除CPI、GDP和M2等宏观经济变量的影响之后,经过检验,我们发现:基金持有股票及持仓轻重并不能降低股票的波动率,但是股票收益对各类信息包括利空和利好消息的反应能力更加明显;虽然有无基金持有不会造成股票波动性的显著差异,但是基金的交易行为会对其持有的股票产生明显的阶段性影响,当基金羊群行为处于较高水平时,有基金持股和基金重仓股票收益的波动会出现异常升高和大幅度的震荡。

参考文献:

- [1]施东晖.证券投资基金的交易行为及其市场影响.世界经济,2001,(10):62-68
- [2]伍旭川,何鹏.中国开放式基金羊群行为研究.金融研究,2005,(5):60-70
- [3]张羽,李黎.证券投资基金交易行为及其对股价的影响.管理科学,2005,(4):77-85
- [4]祁斌,黄明,陈卓思.机构投资者与市场有效性.金融研究,2006,(3):76-84
- [5]姚姬,刘志远.基金投资行为的市场检验.山西财经大学学报,2007,(11):109-113
- [6]盛军锋,邓勇,汤大杰.中国机构投资者的市场稳定性影响研究.金融研究,2008,(9):143-151
- [7]Andreassen, P. B. and Kraus, S. J., 1990, "Judgmental extrapolation and the salience of change," Journal of Forecasting, 9(4), pp. 347-372
- [8]Badrinath, S.G. and Wahal, S., 2002, "Momentum Trading by Institutions," The Journal of Finance, 57(6), pp. 2449-2478
- [9]Barberis, N. and Shleifer, A., 2003, "Style Investing," Journal of Financial Economics, 68, pp. 161-199
- [10]Grinblatt, M., Titman, S. and Wermers, R., 1995, "Momentum Investment Strategies, Portfolio Performance, and Herding: A Study of Mutual Fund Behavior," The American Economic Review, 85(5), pp. 1088-1105.
- [11]Koutmos, G., 1997, "Feedback trading and the autocorrelation pattern of stock returns: further empirical evidence," Journal of International Money and Finance, 16(4), pp. 625-636.
- [12]Lakonishok, J., Shleifer, A. and Vishny, R.W., 1992, "The Impact of Institutional Trading on Stock Prices," Journal of Financial Economics, 32, pp.23-43.
- [13]Merton, R. C., 1973, "An Intertemporal Capital Asset Pricing Model," Econometrica, 41, pp. 867-888
- [14]Nelson, D.B., 1991, "Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach," Econometrica, 59(2), pp. 347-370
- [15]Puckett, A. and Yan, X., 2008, "Short-term Institutional Herding and Its Impact on Stock Prices," SSRN Working Paper, NO.972254.
- [16]Ramalingegowda, K.B., 2005, "Do institutional investors exploit the post-earnings announcement drift?" Journal of Accounting and Economics, 39, pp. 25-53
- [17]Scharfstein, D.S. and Stein, J.C., 1990, "Herd Behavior and Investment," The American Economic Review, 80(3), pp. 465-479
- [18]Sentana, E. and Wadhwani, S., 1992, "Feedback Traders and Stock Return Autocorrelations: Evidence from a Century of Daily Data," The Economic Journal, 102, pp. 415-425
- [19]Shu, T., 2008, "Does Positive-feedback Trading By Institutions Contribute to Stock Return Momentum?" AFA 2007 Chicago Meetings Paper, SSRN Working Paper, NO.831364
- [20]Wermers, R., 1999, "Mutual Fund Herding and the Impact on Stock Prices," The Journal of Finance, 54(2), pp. 581-622

(责任编辑: 管剑飞)